

Beräkningslogik

Så fungerar mallens kärnberäkning

STEG 1 — Räkna NPV vid två testhyror (0 kr och 1 Mkr/år)

NPV vid årshyra = 0 kr -257 050 000 *(rad 119 — NPV vid 0 hyra)*

NPV vid årshyra = 1 000 000 kr -234 950 000 *(rad 139 — NPV vid 1 Mkr)*

STEG 2 — Härled hur mycket NPV ändras per krona hyra (lutningen b)

Skillnad i NPV 22 100 000 *(per 1 Mkr hyra)*

Känslighet b (per kr hyra) 22,1000 *(rad 140 — b_{NPV})*

STEG 3 — Lös linjärt: kravhyran är där NPV korsar noll, dvs $-NPV(0) / b$

Modell: $NPV = NPV_0 + b \times hyra$

Sätter $NPV = 0 \rightarrow hyra = -NPV_0 / b$

Kravhyra NPV (mål) 11 631 222 *dvs $-NPV_0 / b$*

Kontroll mot Resultat 11 631 222 *(ska vara samma som C18)*

SAMMA PRINCIP FÖR ALLA TRE LÖNSAMHETSKRAVEN

Krav	Beräknad kravhyra	Block nedan på denna flik
1. NPV $\geq$ 0	11 631 222	Block A (rad 59–119) + Block B (rad 121–140)
2. IRR EK $\geq$ avkastningskrav	11 129 728	Block D (rad 164–177) + Block E (rad 179–195)
3. MV $\geq$ BV år 20	5 729 582	Block F (rad 197–204)

Bindande kravhyra **11 631 222** *dvs max av de tre*

VARFÖR METODEN ÄR EKVIVALENT MED ITERATIV MÅLSÖKNING

Iterativ målsökning (Excel Goal Seek) startar med en gissning, räknar NPV, justerar gissningen, räknar igen, och fortsätter tills NPV är tillräckligt nära noll. Det är långsamt och fungerar inte automatiskt vid scenarier.

Den linjära metoden använder samma underliggande matematik men löser ekvationen i ett enda steg. Eftersom $\text{NPV}(\text{hyra}) = \text{NPV}_0 + b \times \text{hyra}$ är en rät linje räcker det med två punkter för att hitta var den korsar noll. Resultatet är exakt — inte en approximation.

Fördelar:

- En enda omberäkning räcker — ingen iteration
- Tre scenarier (låg/mål/hög) räknas automatiskt
- Tre lönsamhetskrav räknas parallellt med samma metod
- Resultaten är exakta, inte avrundade approximationer

TEKNISKA BERÄKNINGSBLOCK — BELOPP I TKR

Rådata bakom kravhyrorna. Block A/B ger NPV-kravet, D/E ger IRR-kravet, F ger MV-kravet. Belopp i tkr. Blocket är kollapsat — expandera med +-symbolen i vänstermarginalen. Kollapsade rader skrivs inte ut.

RESTVÄRDETS LOGIK — RESONEMANG OCH KALIBRERING

Restvärdet år 20 är ett antagande, inte ett faktum. Det finns flera rimliga sätt att resonera om vad fastigheten är värd vid kalkylperiodens slut. Mallen använder Gordon-modellen (driftnetto år 21 / direktavkastning) med kalibrering via Indata sektion 9. De andra resonemangen nedan är sanity checks när Gordon-resultatet ifrågasätts eller behöver kompletteras.

1. Gordon — kapitaliserad evig driftnetto (modellens default)

Driftnetto år 21 / justerad direktavkastning. Antar att fastigheten kan drivas vidare evigt och säljas till marknadsmässig avkastning. Den extern yelden (Indata C6) kommer från värdering (befintlig fastighet) eller jämförelseobjekt (nybyggnation). Yield-justeringen i sektion 9 kalibrerar objektets långsiktiga värdebeständighet mot snittet.

2. Avskrivet bokfört värde

Anskaffning minus ackumulerade avskrivningar. Försiktigt — speglar inte marknad, bara redovisning. Användbart som golv eller sanity check, inte som primärt exit-värde. LM 371 viktade 60% mot detta — borttaget iter 7.

3. Restproduktionsvärde

Vad kostar det att uppföra motsvarande byggnad år 20, med hänsyn till kvarvarande teknisk livslängd. Frikopplar från driftnetto. Underskattar ofta läges- och kontraktsvärde.

4. Mark + nedskriven byggnad

Markvärde plus byggnad till lågt restvärde. Pessimistiskt scenario — antar att byggnaden närmar sig slutet av sin ekonomiska livslängd. Lämpligt för specialbyggnader med svag omställbarhet.

5. Förhandlat övertagandevärde

Kommunen eller offentlig hyresgäst löser ut fastigheten år 20 till förhandlat pris (ofta bokfört värde). Specialfall där exit till privat marknad inte är planerad.

6. Likvidations- eller rivningsvärde

Markvärde minus rivningskostnad. Värsta fall, golv för känslighetsanalys.